

Come stabilire il giusto numero di cifre significative

Per le **cifre significative** va ricordato che:

- gli zero prima dei numeri diversi da zero non fanno parte delle cifre significative, quindi 0.0193 ha tre cifre significative;
- gli zero dopo i numeri diversi da zero fanno parte delle cifre significative, quindi 0.30 ha due cifre significative;
- il numero di cifre significative dipende dall'**errore del processo di misura**.

Si supponga che una serie di misure abbiano media = 9.37652, deviazione standard = 0.10835 ed errore standard = 0.004203. Dall'errore standard si ricava che le misure effettuate presentano una incertezza a livello della terza cifra decimale (0.004203), dovuta all'errore del processo di misura. In questo caso non avrebbe senso riportare la media e la deviazione standard con più di tre cifre decimali: la media 9.37652 deve essere arrotondata e riportata come 9.376 e la deviazione standard 0.10835 deve essere arrotondata e riportata come 0.108 e il risultato sarà quindi espresso come 9.376 ± 0.108 (media $\pm$ deviazione standard) o come 9.376 ± 0.004 (media $\pm$ errore standard).

Se non si conosce l'errore standard in genere si esprime la deviazione standard con due cifre significative. Così avendo ottenuto ad esempio una media = 1.34648 e una deviazione standard = 0.10295 quest'ultima va riportata come 0.10 con due cifre significative e il risultato sarà quindi espresso, arrotondando anche la media a due decimali, come 1.35 ± 0.11 (media $\pm$ deviazione standard).

Per effettuare l'arrotondamento si può procedere seguendo quanto riportato nel post [Come arrotondare i numeri](#).
